

하나로유통 김천 물류센터 WMS 재구축

과업지시서

문서번호	HN-2026-SOW-007
발주사	주식회사 하나로유통 (물류본부 센터운영팀)
사업명	김천 물류센터 창고관리시스템(WMS) 재구축
작성일	2026년 9월 18일
문서 성격	기준 문서 — 본 사업의 과업 범위를 정하는 정보

1. 사업 개요

1.1 추진 배경

김천 물류센터는 2018년 개소 이후 취급 품목이 8,400 SKU 에서 3만 1천 SKU 로 늘었고 일 출고 처리량은 4만 건에서 12만 건이 되었다. WMS 는 개소 당시 패키지를 그대로 쓰고 있어 로케이션 체계가 품목 증가를 따라가지 못한다. 2026년 상반기 피킹 오류율은 0.34% 로 동종 센터 평균의 세 배이며, 오출고 반품 처리에만 월 2,100만원이 든다.

재고 실사는 분기 1회 센터를 하루 세우고 수작업으로 한다. 실사 중에는 출고가 멈추므로 고객사 납기가 밀리고, 실사 결과와 전산 재고의 차이를 맞추는 데 다시 사흘이 걸린다.

1.2 사업 목적

- 로케이션 체계를 재설계하여 피킹 동선을 줄이고 오류율을 낮춘다.
- 출고 지시를 실시간으로 분배하여 처리량을 늘린다.
- 센터를 세우지 않고 순환 실사가 가능하도록 한다.
- 자동창고(WCS)와의 연계를 표준 인터페이스로 정리한다.

1.3 사업 기간 및 예산

사업 기간	2026년 10월 5일 ~ 2027년 4월 30일 (6개월 26일)
총 사업비	금 칠억이천만원정 (₩720,000,000, 부가세 별도)
수행 장소	경상북도 김천시 하나로유통 김천물류센터 상주
대금 지급	착수 20% / 중도 50% / 잔금 30%

2. 현행 시스템 현황

구분	현행	비고
WMS	패키지 W-Logis 5.1 (2018년 도입)	제조사 기술지원 2027년 종료
DB	Oracle 12c, 로케이션 42,000개	테이블 파티셔닝 없음
RF 단말	안드로이드 11 고정, 320대	교체 예산 미확보
자동창고	AS/RS 6기 · WCS 벤더 소켓 연동	규격 문서가 2019년판
ERP	SAP ECC 6.0, IDoc 배치 연계	1일 4회
실사	분기 1회 전수, 센터 정지	1회당 3일 소요

3. 과업 범위

본 장이 수행사가 만들어 내야 할 결과물과 그것을 만드는 과업을 정한다. 상세 요구사항은 별첨 「요구사항 정의서」를, 외부 연계 규격은 「인터페이스 정의서」를, 일정과 공수는 「WBS」를, 위험은 「위험관리대장」을 따른다.

3.1 입고·검품 프로세스 재구축

입고 예정 정보와 실물 검품을 대조하는 절차를 다시 만든다. 검품 결과가 즉시 재고에 반영되어야 하며, 불일치 보류 로케이션으로 자동 이동한다.

- 입고 예정(ASN) 수신 및 검품 화면 재구성
- 불일치 자동 보류 및 사유 코드 체계 정의
- 입고 실적의 ERP 역전송

3.2 로케이션 체계 재설계

42,000개 로케이션을 회전율과 부피 기준으로 다시 나눈다. 회전전 품목을 출고 동선 앞쪽에 배치하여 피킹 이동 거리를 줄이는 것이 목적이다.

- 회전율 등급 5단계 및 배치 규칙 정의
- 로케이션 코드 체계 전환과 라벨 재부착 계획
- 품목별 최적 로케이션 재배치 시뮬레이션

3.3 피킹 최적화 (DAS/DPS)

주문을 묶어 한 번에 도는 총량 피킹과 날개 분배를 함께 쓴다. 출고 지시를 실시간으로 분배하고 작업자별 부하를 균등하게 맞춘다.

- 오더 배치(batch) 구성 알고리즘
- DAS 표시기 연동 및 분배 검증
- 작업자별 진척·부하 모니터링 화면

3.4 순환 실사 도입

센터를 세우지 않고 구역별로 돌아가며 실사한다. 실사 중에도 그 구역 밖의 출고는 계속된다.

- 구역·주기 기반 실사 계획 수립 기능

- 실사 중 로케이션 잠금 및 출고 우회 처리
- 차이 조정 승인 절차

3.5 자동창고(WCS) 연계 표준화

벤더 소켓 규격을 표준 인터페이스로 감싸 WMS 가 벤더에 종속되지 않게 한다.

- WCS 연계 어댑터 설계 및 구현
- 입출고 명령·상태 회신 프로토콜 정리
- 통신 단절 시 재동기화 절차

3.6 데이터 이관

현행 WMS 의 재고·로케이션·이력 데이터를 신규 스키마로 옮긴다. 이관 대상은 재고 전량과 최근 2년 이력이다.

- 이관 매핑 정의 및 시험 이관 3회
- 재고 수량·금액 대사 검증
- 전환 당일 델타 이관 절차

4. 산출물 및 검수 기준

단계	산출물	검수 기준
분석	현행 프로세스 분석서, 요구사항 추적표	요구사항 전건이 추적표에 대응
설계	로케이션 배치 설계서, 인터페이스 정의서, DB 설계서	발주사 설계 검토 승인
개발	소스코드, 단위시험 결과서	단위시험 통과율 100%
시험	통합시험 결과서, 물류 부하시험 결과서	비기능 요구사항 전건 충족
이관	이관 검증 리포트, 운영자 지침서	재고 수량 차이 0건

5. 제약사항

- 물류센터는 연중무휴로 돌아간다. 운영 반영은 새벽 2시부터 5시 사이에만 한다.
- RF 단말은 안드로이드 11 로 고정한다. 단말 교체 예산이 없어 상위 버전을 전제할 수 없다.
- 자동창고 벤더 규격서는 2019년판이 최신이다. 실제 동작과 다른 부분은 현장 확인으로 채운다.
- 성수기인 2026년 12월 8일부터 12월 24일까지는 어떤 운영 반영도 하지 않는다.
- 실사 중에도 그 구역 밖 출고는 멈출 수 없다.

6. 사업관리 요구사항

아래는 사업 관리 절차이며 과업(제3장)과 구분한다.

- 주간 보고는 매주 수요일 15시에 제출한다.
- 단계별 산출물은 제출 후 10영업일 이내에 검수한다.
- 투입 인력 전원은 물류센터 출입 보안교육을 이수한다.
- 하자보수는 최종 검수일로부터 18개월이다.